

Tugas Kalkulus ~~dan~~ u

1.) $f(x) = 2x - x^2$ pada $[-1, 2]$

2.) $f(x) = -2x^3 - 3x^2 + 1$ pada $[-1, 2]$

3.) $f(x) = x^2 + 4x + 4$ pada $[-4, 0]$

4.) $f(x) = x^2 + x$ pada $[-2, 2]$

5.) $f(x) = x^2 + 3x$ pada $[-2, 1]$

6.) $f(x) = x^3 - 6x^2$

1.) $f(x) = 2x - x^2$ pada $[-1, 2]$

ujung klang $\cdot x = -1$
 $x = 2$

titik stasioner $\cdot x = 0$ $f'(x) = 0$

$f(x) = 2x - x^2$

$f'(x) = x - x = 0$

$f'(-1) = 2(-1) - (-1)^2$

$= -2 - 1$

$= \boxed{-3} \rightarrow \text{minimum}$

$f(2) = 2(2) - (2)^2$

$= 4 - 4$

$= \boxed{0}$

$f(0) = \boxed{0}$ } maksimum

2.) $f(x) = -2x^3 - 3x^2 + 1$ pada $[-1, 2]$

ujung klang $\cdot x = -1$
 $x = 2$

titik stasioner $\cdot x = 0$ $f'(x) = 0$

$f(x) = -2x^3 - 3x^2 + 1$

$f'(x) = -6x^2 - 6x$

$\cdot -6x(x+1) = 0$

$-6x = 0$

$x = 0$

$x + 1 = 0$

$x = -1$

$f(x) = -2x^3 - 3x^2 + 1$

$= -2(-1)^3 - 3(-1)^2 + 1$

$= 2 - 3 + 1$

$= -1 + 1$

$= \boxed{0} \rightarrow \text{maksimum}$

$f(2) = -2(2)^3 - 3(2)^2 + 1$

$= -16 - 12 + 1$

$= \boxed{-27} \rightarrow \text{minimum}$

$f(0) = 0$

$f(-1) = -2(-1)^3 - 3(-1)^2 + 1$

$= 2 - 3 + 1$

$= \boxed{0}$

4y) $f(x) = x^2 + x$ pada $[-2, 2]$

ujung selang, $x = -2$

$x = 2$

titik stasioner $= x = c \quad f'(x) = 0$

$f(x) = x^2 + x$

$f'(x) = 2x + 1 = 0$

$x = 0$

$f(-2) = (-2)^2 + 2$

$= 6$

$f(2) = 2^2 + 2$

$= 6$

$f(0) = 0$

6 Sebagai titik minimum

3.1) $f(x) = x^2 + 4x + 4$ pada $[-4, 0]$

ujung selang $x = -4$

$x = 0$

titik stasioner $= x = c \quad f'(x) = 0$

$f(x) = x^2 + 4x + 4 = 0$

$f'(x) = 2x + 4 = 0$

$2x = -4$

$x = -2$

$f(-4) = (-4)^2 + 4(-4) + 4$

$= 16 + (-16) + 4$

$= 4 \rightarrow$ maksimum

$f(0) = 0 \rightarrow$ minimum

$f(-2) = 0$

5.) $f(x) = x^2 + 3x$ pada $[-2, 1]$

ujung selang $x = -2$

$x = 1$

titik stasioner $= x = c \quad f'(x) = 0$

$f(x) = x^2 + 3x$

$f'(x) = 2x + 3 = 0$

$2x = -3$

$x = -1.5$

$f(-2) = (-2)^2 + 3(-2)$

$= 4 + (-6)$

$= -2 \rightarrow$ minimum

$f(1) = 1^2 + 3(1)$

$= 4 \rightarrow$ maksimum

$f(-1.5) = 0$

6.) Diketahui Fungsi

$$f(x) = x^3 - 6x^2$$

tentukan

1. $f(x)$ monoton naik dan turun
2. $f(x)$ cekung ke atas dan bawah
3. titik belok

1. monoton

$$f(x) = x^3 - 6x^2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x > 0$$

$$3x(x-4)$$

$$3x = 0$$

$$x = 0$$

$$x-4 = 0$$

$$x = 4$$

$$\text{naik} = (-\infty, 0)$$

$$\text{turun} = (0, 4)$$

$$2. f''(x) = 6x - 12$$

$$6x - 12 = 0$$

$$6x = 12$$

$$x = 2$$

$$1) \text{ titik belok } f(x) = x^3 - 6x^2$$

$$f(2) = 2^3 - 6(2)^2$$

$$= 8 - 24$$

$$= -16$$

$$\text{titik belok} = (2, -16)$$

cekung ke atas pada interval $x > 2$ $(2, \infty)$

cekung ke bawah pada interval $x < 2$ $(-\infty, 2)$